منصة ANSYS Engineering WorkBench

Pythonو ANSYS بواسطة العلمي البحث لأتمتة التفصيلي والهندسي التنفيذي التقرير

وفحص تحقق توثيق، تنفيذ، خطة نسخة

المنهج المقترح :منصة مساعدة هندسية علمية .لا تحل المنصة محل الحكم الهندسي ولا تعتمد نتائجها دون تحقق مستقل.

تاريخ التقرير 29 :أكتوبر2026

1.الملخص التنفيذي

الهدف إنشاء منصة هندسية تجمع واجهةReact ، وخادمExpress ، وخادمPython FastAPI ، ومحرك ANSYS/PyMAPDL ضمن سير عمل واحد قابل للتكرار والاعتماد الأكاديمي .بدلاً من أن ينفذ المستخدم عمليات متفرقة يدويًا، تختزن المنصة فرضيات البحث، الهندسة، المواد، الشبكة، الشروط الحدية، الحل، النتائج، التحقق، التحقق المستقل، الصور، الجداول، والسجل في مشروع واحد.

المنصة قد تختصر إعداد المحاكاة وتشغيلها وتوثيقها، لكنها لا تنجز الأطروحة ذاتياً ولا تنتج مصداقية علمية وحدها .المصداقية تأتي من مراجعة النموذج، جودة الشبكة، مقارنة الحل التحليلي أو التجريبي، توثيق عدم اليقين، وضبط كل الافتراضات.

2.مشكلة البحث والحاجة إلى المنصة

- تكرار خطوات النموذج والتصميم والشبكة والحل بين طلاب البحث والمشروعات.
- عدم حفظ المصدر والمتغيرات ونسخة المحلل والنتائج في مكان واحد.
- صعوبة مقارنة نتائج ANSYS و PyMAPDLوالمحرك البديل بموضوعية.
- نقص تتبع الأخطاء والترخيص والوقت وتاريخ التشغيل.
- صعوبة تحويل نتائج المحاكاة إلى نصوص وأشكال وجداول ورسوم وصيغة أطروحة قابلة للفحص.
- الحاجة إلى التحقق والتحقق المستقل وفق ASME V&V 20 و V&V 40أو المعايير المناسبة للتخصص.

3.الفكرة العامة للرؤية التشغيلية

يبدأ المستخدم بفكرة بحث وبرنامج دراسة .Cases يحول النظام الفكرة إلى مشروع هندسي، ثم ينشئ الهندسة والشبكة، ينفذ ANSYS وPython، يجمع النتائج، ويفحص الجودة، ويصدر تقريراً علمياً قابلًا للتدقيق.

المخرج	المهمة	المرحلة
بحث خطة + Definition JSON	الدراسة نطاق فرضيات، الهدف، السؤال،	1. البحث طرح
Geometry + Units + Metadata	مولدة هندسة أو APDL أو CAD	2. النموذج هندسة
Material database record	الحرارة ودرجات وتبعيات خصائص	3. المادة تعريف
Mesh levels + quality metrics	الجودة ومقارنة مترقية شبكات	4. الشبكة
Boundary set + validation	تدفق حرارة، إسنادات، قوى،	5. الحدية الشروط
Job logs + output files	المحركين مقارنة / ANSYS / Python	6. التشغيل
Structured results + figures	جداول اهتمام، نقاط كونتورات،	7. المعالجة
Verification/Validation dossier	Benchmark + Mesh study + uncertainty	8. V&V
PDF/DOCX/Excel + appendices	مراجع جداول، صور، نصوص،	9. التقرير

4.متطلبات الهندسة العامة لكل مشروع

4.1بيانات الهوية الأكاديمية

- عنوان البحث العربي والإنجليزي.
- اسم الباحث ورقم الطالب والمشرف والجامعة والقسم.
- السنة، تاريخ البدء والنهاية، مجال البحث، نوع المشروع، الكلمة المفتاحية.
- نوع الأدوات المستخدمة، إصدارANSYS ، إصدارPython ، نسخة المنصة، إصدار النموذج.

4.2بيانات النموذج الهندسي

- نوع الحالة FEA :أو CFD أو Thermal أو.Multiphysics
- هندسة النموذج والوحدة ونظام الإحداثيات.
- افتراضات الأبعاد والأجزاء والتواصل والمسافة الزمنية.
- المواد، خصائصها، اعتماديتها على الحرارة والزمن، وحدود درجة الحرارة.
- الشروط الحدية، الحمولة، الإسنادات، مدخلات التدفق، توازن الحرارة.

4.3بيانات تشغيل المحلل

- إصدار ANSYS ومساره والترخيص المتاح.
- خيارSolver ، طريقة الحل، دقة التقارب، نوع العناصر، خطوات الحمل والوقت.
- ملفات الإدخال والإخراج وتاريخ تشغيل المهمة ومدة التنفيذ.
- خطأ المحلل أو رمز التوقف أو سبب الإخفاق.

5.البنية التقنية المقترحة

المقترحة المكونات	الهدف	الطبقة
React + TypeScript + زمني جدول + مشروع متصفح	والنتائج والتحكم المشروع إدارة	المستخدم واجهة
Node + Express	وتنبيهات الملفات وإدارة واجهة مصادقة	BFF/API
FastAPI + NumPy/SciPy + PyMAPDL	النتائج وقراءة PyMAPDLو Python حل	العلوم محرك
ANSYS + license + MAPDL executable	الأصلي Mechanical/Fluent/APDL حل	ANSYS محرك
JSON manifest + APDL scripts + output + figures	والتدقيق الاسترجاع قابلية	المشروع ملفات
SQLite/PostgreSQL + files/object storage	وأرشيف ونتائج مشروعات	التخزين
DOCX/PDF/Excel + citations + appendices	للتصدير قابل أكاديمي تقرير	التوثيق

6.تعريف المشروع ومخطط البيانات

يجب تخزين كل مشروع كـ Manifest موثق غير قابل لتغيير المراحل السابقة مع سجل لكل نسخة .مثال منطقي للحقول الأساسية:

الغرض	المعلومات	الحقل
والتشغيلات والوظائف الملف ربط	ثابت معرف	project.id
الدراسة نطاق ضبط	وفرضياته البحث سؤال	research.question
والتدقيق البناء إعادة	الإحداثيات ونظام والوحدة الملف	geometry
للمقارنة قابل متسق حل	المادة خصائص	material[]
الشبكة استقلالية دراسة	والجودة والعناصر الشبكة حجم	meshLevels[]
الحالة تكرار	والمدخلات والأحمال الإسنادات	boundaryConditions[]
الحل إعادة قابلية	ANSYS/JSON/Python settings	solverConfig

الغرض	المعلومات	الحقل
المصدر تتبع	والسجل والمدة التنفيذ تسجيلات	runs[]
والتقرير المعالجة	وجداول وكونتورات حقول	results[]
العلمي التحقق	الخطأ ومقارنة benchmark مرجع	validation
اليقين عدم تقييم	وحسابها المدخلات توابع	uncertainty

7.سير العمل الآلي الكامل

١. إنشاء مشروع جديد أو استيراد قالب هندسي.
٢. اختيار المجال العلمي وإدخال سؤال البحث وهدفه.
٣. رفع الهندسة أو تحميل نموذج APDL/Geometry موجود أو توليد هندسة محددة.
٤. تنظيف الهندسة وفحص الأجزاء والتداخلات والوحدات.
٥. اختيار المادة والتحقق من خصائصها ومدى تطبيقها.
٦. إنشاء شبكة بدائية ثم شبكات تراكمية متعددة.
٧. توليد دراسة الشبكة وتقرير جودة العناصر.
٨. تعيين الشروط الحدية والتحقق من اكتمالها.
٩. توليد سكربت APDL ولجميع حالات العوامل.Parameter Cases
١٠. بدء مهمة Backend وتسجيل Job ID والحالة والسجل والوقت.
١١. فحص توفر ANSYS والترخيص و PyMAPDLقبل التشغيل.
١٢. تشغيل MAPDL أو DPF حسب نوع التحليل وإصدار.ANSYS
١٣. قراءة مخرجات ANSYS وحفظها إلى قاعدة منظمة.
١٤. تشغيل المحرك البديل Python عند طلبه للمقارنة لا كبديل تلقائي غير موثوق.
١٥. إجراء التحقق من الشبكة والنتائج والتحليل الأساسي/التجريبي.
١٦. توليد الكونتورات والجداول والرسوم والصور مع وحدات واضحة.
١٧. تحليل الخطأ وعدم اليقين والحد الأقصى والإفراط/التقصير.
١٨. توليد التقرير الأكاديمي والتقني وملحق الأوامر والسجلات.
١٩. تثبيت نسخة المشروع نهائياً لإعادة الإنتاج.

8.حالات التشغيل ومنهج الحالات

يجب أن يدير النظام Cases بصورة جدولية، لا كمحفزات منفصلة .لكل Case تحفظ المواد والشروط والنتيجة والنصية المنشأة وتحليل الأثر.

الغرض	القيمة	الدراسة متغير	الحالة رقم
للمقارنة مرجعي حل	المرجعية القيمة	Baseline	Case-01
الشبكة استقلالية فحص	خشنة شبكة	Mesh Coarse	Case-02
القياسي الشبكة تقريب	متوسطة شبكة	Mesh Medium	Case-03
الحسابي التباين تقليل	دقيقة شبكة	Mesh Fine	Case-04
للمتغير النظام استجابة	متغير معامل	Parameter Sweep	Case-N

9.دراسة الشبكةGCI

يجب تنفيذ دراسة شبكة على الأقل بثلاث شبكات أو مستقلة ومحددة، وإن أمكن أربعة ومستويات إضافية .يُفضل تحديد عامل التحسين التقليدي r>1.3.يتم حساب GCI وفق Roache مع التقرير الذي يوضح نوع الشبكة وعدد العناصر والعقد والقيمة المختارة وفروقها ونسبة الخطأ.

معادلة مؤشر التباين الشبكي في الشكل المبسط هي .[GCI$_{1\ 2}$ = Fs $\varepsilon_{1\ 2}$ / [($r_{1\ 2}$ ^p)-1 × 100 حيث: $\varepsilon_{1\ 2}$ فرق الحل النسبي، r عامل تحسين الشبكة، p ترتيب الملاحظ، و Fsعامل Safety Factor تقليدي 1.25 للتشبكات المعززة أو 3 للحالات العامة وفق السياق.

يجب عدم اعتماد تقرير GCI كمؤشر جودة كافٍ وحده؛ يضاف له قياس الأسكيو وأغلاط العناصر وجودة الحجم والـ orthogonality والجوار وعوامل التقارب.

10. Verification وValidation

10.1 Verification

- تأكيد أن البرنامج ينفذ المعادلات في النموذج بشكل صحيح.
- مقارنة دقيقة مع حل تحليلي أو حل رمزي/قانون معروف.
- دراسة الشبكة واختبار تقارب الحل.
- فحصResiduals ، الأحمال المتوازنة، المعطيات المفقودة، وتجربة حل موضوعية.
- اختبار وحدة الحدود، وحدة المادة، معادلة الطاقة والتدفق حسب المجال.

10.2 Validation

- مقارنة مخرجات النموذج مع بيانات تجريبية أو مرجع مستقل موثق.
- تقرير الخطأ المطلق والنسبي،RMSE، R^2 ، والحدود العلوية والسفلية وفق الحالات.
- تحليل عدم اليقين التجريبي والنمذجي.
- ذكر المصادر المرجعية وعدم استخدام مراجع غير قابلة للتحقق.
- عرض الاختلافات الفيزيائية المحتملة وعدم إخفاء التباين.

11. نتائج الصورة والكونتورات

- حفظ صورة موحدة من نفس زاوية العرض لكل حالة.
- اظهار خريطة لون مع Scale و Unitو Legendونقطة الحد الأقصى والحد الأدنى.
- تعريف كل نقطة اهتمام.Coordinates + value + physical significance
- تصديرVector، Deformation Scaling ، Streamlines أو Isosurfaces عند الحاجة.
- لا تستخدم نتائج Python أو ANSYS كبديل بعضها دون وصف المحلل والتوافق.

12. معالجة الأخطاء والترخيص

المقترح الإجراء	للمستخدم التنبيه	الفنة
الإصدار واختيار المسار تحديد	ANSYS executable unavailable	مكتشف غير ANSYS
المختارة البيئة في الحزمة تثبيت	Python integration unavailable	مثبت غير PyMAPDL
الترخيص وخادم LMS/FlexNet من التحقق	ANSYS license error	متاح غير ترخيص
الهندسة تصحيح أو العناصر تصغير	فشل الشبكة نموذج	Mesh failure
التقارب الزمن، الخطوات، الدقة، الحدود، فحص	تقارب عدم	Solver divergence
المتوازية المعالجة استخدام أو الشبكة تقليل	الذاكرة نفاد	Out of memory
الحل تقسيم أو المهمة متابعة	المهمة مهلة انتهت	Timeout

13. سير مشروع الأطروحة المقترح

المشروع النهائي يجب أن ينقسم إلى :المشكلة، الهدف، المراجعة، الطريقة، النموذج، الشبكة، الحل، النتائج، التحقق، النقاش، القيود، الاستنتاج، الملحقات.

المنصة مخرجات	الأكاديمي القسم
حدودها أهدافها، الدراسة، أهمية البحث، سؤال	المقدمة
فرضية كل ومرجع العلمية والفجوة الدراسات جدول	الأدبية المراجعة
الشروط المحلل، الشبكة، المادة، الهندسة، نموذج	المنهجية

المنصة مخرجات	الأكاديمي القسم
الرقمية والدراسة والجداول الكونتورات	النتائج
residuals + شبكة + تشخيصي حل	Verification
اليقين وعدم الخطأ ومدى وتجريبي Benchmark	Validation
النموذج قيود المرجعية، بالدراسة مقارنة فيزيائي، تفسير	النقاش
والنتائج بالأهداف ومقيدة محددة نتائج	الخلاصة
Raw بيانات المواد، ملفات السجلات، ،APDL أوامر	الملحقات

14.واجهات API الدنيا المطلوبة

الوظيفة	الواجهة
مشروع إنشاء	POST /projects
والسيرورة المشروع قراءة	GET /projects/{id}
benchmark بيانات أو هندسة رفع	POST /projects/{id}/files
جودة ودراسة شبكات إنشاء	POST /projects/{id}/mesh
Python job أو ANSYS بدء	POST /projects/{id}/jobs
والنتائج والسجلات التقدم حالة	GET /jobs/{id}
للإلغاء قابلة مهمة إيقاف	POST /jobs/{id}/cancel
مستقل V&V تشغيل	POST /projects/{id}/validate
Word/PDF تقرير توليد	POST /projects/{id}/report
Excel/CSV/HDF5 تصدير	GET /projects/{id}/results/export

15.نموذج بيانات المهمةJob

يجب أن يحتوي كل تشغيل علىjob_id، project_id، case_id ، المحلل، الإصدار، الحالة، وقت البدء والانتهاء، مدة التنفيذ، الشروط المستخدمة، رابط السجل، رابط الخرج، checksum للملفات، ورمز الخطأ عند الفشل.

16.خطة مرحلة التنفيذ الأولى

٢٠. تثبيت ANSYS و Python 3.12داخل بيئة مستقلة بعد فحص الترخيص.
٢١. تثبيت PyMAPDL واختبار launch_mapdl و.input_strings
٢٢. تشغيل مثال كابولي known solution باستخدام.cantilever_test.mac.txt
٢٣. تسجيل النتائج ومقارنتها بحل نظرية العوارض.
٢٤. ربط FastAPI بـ حالة Job وحفظ.APDL
٢٥. ربط واجهة React بزر تشغيل وحالة تقدم وسجلات.
٢٦. توليد contours و summaryوجدول تشغيل.
٢٧. تقديم تقرير النموذج المرجعي للتحقق والتحقق المستقل.
٢٨. إضافة Mesh independence test متعدد المستويات.
٢٩. اختبار Failure cases والتصحيح وإعادة التشغيل.

17.معايير الإكمال

- كل مشروع قابل لإعادة إنتاجه من Manifest وملفات الإدخال.
- كل تشغيل له مصدر ومحرك وإصدار وترخيص وسجل.
- لا تظهر نتيجة ANSYS دون units أو المحلل أو حالة الحل.
- وجود Mesh study أو سبب عدم توفره.
- وجود Verification مستقل أو نتيجة Benchmark موثقة.
- وجود Validation أو بيان عدم توفر بيانات تجريبية.

- عدم وصف Python كأنّه ANSYS عند حل مستقل.
- كل صورة لها عنوان ووصف وحدة ومصدر وحالة الشبكة.
- التقرير يحتوي ملحقًا للأوامر والسجلات والافتراضات.

18.المخاطر والضوابط

الضبط	التأثير	الخطر
الترخيص رابط وخدمة مسبق فحص	الحلول تعطل	ANSYS ترخيص
GCIو Mesh study	موثوقة غير نتيجة	الشبكة حسب الإجابات تغير
ANSYS/Python شارات اعتماد	صالحة غير مقارنة	المحركين خلط
SI schema validation	وحدات خطأ	موحدة غير بيانات
Output archive + checksum	التدقيق قابلية عدم	raw data حفظ عدم
edition وحفظ بشرية مراجعة	مفحوصة غير افتراضات	مفرط آلي تقرير
البيانات مرجع/حرارة درجة/مصدر	مادي خطأ	موثقة غير المواد

19.الخلاصة والنطاق الواقعي

التطبيق المقترح يمكنه أن يصبح بيئة عمل قوية للبحث الهندسي إذا تم ربطه فعليًا بمحركANSYS ، وحفظ جميع مراحل التشغيل، وإظهار Verificationو Validationبصورة أولية، وتوثيق الجودة والنتائج .هدفه هو اختصار المهام التشغيلية والتكرار وتوحيد المخرجات، وليس استبدال المراجعة العلمية والاستنباط الهندسي والإشراف الأكاديمي.

20.قائمة المخرجات النهائية المطلوبة

- ملف المشروع قابل للإعادة.
- ملف هندسة.CAD/Geometry/APDL
- ملفات الشبكة لكل مستوى.
- سجل التشغيل وملفات .out ANSYS و.Result files
- جدول.Mesh and GCI
- جدول Validation والبيانات التجريبية.
- صور كونتورات ووحدات وشريط لون.
- ملف نتائج.Excel/CSV
- تقرير.Word/PDF
- ملحق APDL وادخلات ومواد وحدود.
- ملخص مخاطر وقيود النموذج.

التقرير نهاية